تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة شرح وإجابات

الدرس الثاني

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

المهندس عمر محمود
01012306019

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: عرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، موضحاً في ثلاث نقاط الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الإجابة: الذكاء الاصطناعي (AI): مجال واسع يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام مثل التعلم من البيانات والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى واتخاذ القرارات.

الفروق:

1. **التعلم الآلي (ML):** فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج الأنماط من البيانات دون برمجة صريحة للقواعد.
2. **التعلم العميق (DL):** أسلوب ضمن التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة.
3. **الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI):** فرع متقدم يعتمد غالباً على التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد (نصوص، صور، صوت، برمجيات).

س2: اشرح كيف تتعلم النماذج في فرع «التعلم الآلي» مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على البرمجة الصريحة للقواعد؟

الإجابة: في البرمجة التقليدية، يكتب المبرمج قواعد صريحة وثابتة يدوياً لتتبعها الحاسوب. أما في التعلم الآلي، فتكتشف النماذج الأنماط والقواعد تلقائياً من خلال معالجة بيانات التدريب والتعلم منها دون برمجة كل قاعدة صراحة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يمثل المجال الواسع الذي يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف على الكلام والصور؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ماذا يُعد «التعلم الآلي (Machine Learning)» من منظور تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات.

2 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: ما المكونات الأساسية للشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)؟

الإجابة: تتكون من وحدات حاسوبية مترابطة (عصبونات) موزعة على ثلاث طبقات أساسية: طبقة الإدخال (Input Layer)، الطبقات المخفية (Hidden Layers)، وطبقة الإخراج (Output Layer)، وتتغير أوزان الاتصال (Weights) بينها أثناء التدريب.

س2: اشرح مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)» موضحاً ذلك بأمثلة؟

الإجابة: أنظمة تُنشئ محتوى جديداً (مثل النصوص، الصور، الصوت، والبرمجيات) بناءً على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب. أمثلة: نموذج ChatGPT وتطبيقات توليد الصور والصوت الرقمي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يصف أسلوباً من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة؟

الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم العميق.

س2: ما هي الوظيفة الأساسية لأنظمة «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة الصحيحة: (ب) إنشاء محتوى جديد مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات.

3 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اشرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الإجابة: هي علاقة فئات متداخلة؛ الذكاء الاصطناعي هو المجال الأكبر الشامل، والتعلم الآلي فرع منه تتعلم فيه النماذج من البيانات، والتعلم العميق أسلوب متخصص داخل التعلم الآلي يستخدم الشبكات العصبية، بينما تعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق لإنشاء المحتوى.

س2: وضح المقصود بمصطلح «الهلوسة» في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الإجابة: ظاهرة إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لنصوص ومخرجات تبدو معقولة ومنطقية في صياغتها ولكنها غير صحيحة أو غير دقيقة واقعياً.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من التقنيات التالية تعتمد عليها غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة إنشاء محتوى جديد؟

الإجابة الصحيحة: (ب) نماذج التعلم العميق والشبكات العصبية.

س2: ماذا يقصد بمصطلح «الهلوسة» عندما ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً؟

الإجابة الصحيحة: (أ) إنتاج نص يبدو معقولاً ومنطقياً لكنه غير صحيح واقعياً.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: افترض أن مزارعاً يريد استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب، وحدد عاملاً قد يجعل تنبؤه خاطئاً؟

الإجابة:

- **نوع البيانات:** يحتاج إلى كمية كبيرة من الصور المصنفة والموسومة (Labeled Data) التي تضم حالات متعددة للمحاصيل السليمة والمصابة.
- **العامل الذي يجعله خاطئاً:** تدريب النظام على بيانات غير كافية أو غير متنوعة (متحيزة)، أو ظهور مرض نادر لم يتضمنه تدريب النظام.

س2: تحدث عن فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي، وماذا ينبغي على المتعلمين فعله للتحقق من المخرجات؟

الإجابة:

- **الفائدة:** المساعدة في العصف الذهني واقتراح الأفكار وصياغة مسودات النصوص بسرعة.
- **المخاطرة:** احتمال وجود هلوسة ومعلومات خاطئة تبدو مقنعة.
- **ما ينبغي فعله:** التحقق الدائم من صحة المعلومات، ومقارنتها بالحقائق، ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية الموثوقة.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات الآتية لا يُعد مثالاً مناسباً على تطبيقات «الذكاء الاصطناعي التوليدي»؟

الإجابة الصحيحة: (ج) مرشح الرسائل المزعجة (Spam Filter) ـــ لأنه تطبيق تعلم آلي تقليدي للتصنيف.

س2: ما هي المكونات الأساسية التي تتكون منها الشبكة العصبية الاصطناعية لتعلم الأنماط المعقدة من البيانات؟

الإجابة الصحيحة: (أ) طبقات متصلة تضم وحدات عصبونية تتغير أوزانها أثناء التدريب.

5 التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الثاني

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: عرف الذكاء الاصطناعي ووضح كيف تختلف الأنظمة الذكية اليوم عن الحواسيب التقليدية المبرمجة بقواعد ثابتة؟

الإجابة: الذكاء الاصطناعي مجال يضم أنظمة حاسوبية تنفذ مهام كالتعلم والتنبؤ واتخاذ القرار. وتختلف عن الحواسيب التقليدية بأن الأنظمة الذكية تكتشف الأنماط من البيانات وتتعلم منها، بينما الحواسيب التقليدية تتطلب برمجة كل قاعدة يدوياً وبصراحة.

س2: اشرح بالتفصيل العلاقة المتداخلة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق مدعماً إجابتك بالمفاهيم الأساسية لكل منها؟

الإجابة: الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع الشامل، يقع داخله التعلم الآلي كفرع يتعلم الأنماط من البيانات لتنفيذ التنبؤات، وداخل التعلم الآلي يقع التعلم العميق كتقنية تعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات للتعامل مع البيانات المعقدة.

س3: ما هو «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وكيف يعتمد على نماذج التعلم العميق إنشاء محتوى جديد كالنصوص والصور؟

الإجابة: أنظمة تُنشئ محتوى جديداً (نصوص، صور، أصوات). وتعتمد على التعلم العميق والشبكات العصبية في تحليل وتُمثيل أنماط البيانات الضخمة لتوليد مخرجات جديدة تتوافق مع تلك الأنماط.

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: ناقش مشكلة «الهلوسة» في الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحاً سبب خطورتها والإجراء المناسب للتحقق من المخرجات؟

الإجابة: هي توليد نص يبدو منطقياً وصحيحاً في الصياغة لكنه غير صحيح واقعياً. خطورتها في الاعتماد عليها كحقائق علمية دون تدقيق. والإجراء المناسب هو مراجعة المصادر الأصلية والتحقق المباشر من صحة المعلومات.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي مما يلي يمثل فرعاً من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات دون برمجة كل قاعدة صراحة؟

الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم الآلي.

س2: أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة مثل تحليل الصور والتعرف على الكلام هو:

الإجابة الصحيحة: (أ) التعلم العميق.

س3: نظام حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات وتتغير أوزانه أثناء التدريب هو:

الإجابة الصحيحة: (ب) الشبكة العصبية الاصطناعية.

س4: عندما يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي نصاً يبدو معقولاً ولكن غير صحيح واقعياً، تُسمى هذه الظاهرة بـ:

الإجابة الصحيحة: (أ) الهلوسة.

النموذج (B)

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف تساعد أمثلة الحياة اليومية مثل تصنيف الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات والترجمة في فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة: تعكس تطبيقات عملية؛ فـ تصنيف البريد المزعج وتوصيات المنتجات أمثلة على التعلم الآلي لاكتشاف التفضيلات والأنماط من البيانات، والترجمة والتعرف على الكلام أمثلة على التعلم العميق لمعالجة اللغات والصوت.

س2: قارن بوضوح بين «التعلم الآلي» و«التعلم العميق» من حيث الاعتماد على الشبكات العصبية وحجم البيانات المطلوبة للتدريب؟

الإجابة:

- التعلم الآلي: يتعلم الأنماط من البيانات، ولا يتطلب بالضرورة شبكات عصبية عميقة، ويمكنه العمل على مجموعات بيانات متوسطة.
- التعلم العميق: يعتمد أساساً على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم أنماط معقدة، ويحتاج عادة إلى بيانات كبيرة نسبياً للتدريب.

س3: اشرح كيف يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من إنشاء محتوى جديد ومتنوع مثل النصوص والصور والأصوات اعتماداً على بيانات التدريب؟

الإجابة: يحلل أنماط وبنية كميات هائلة من بيانات التدريب عبر الشبكات العصبية العميقة، ثم ينشئ مخرجات جديدة تحاكي تلك الأنماط المتعلمة.

س4: ضع قاعدة مناسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية مع ذكر سببين مقنعين لضرورة التحقق من دقة المصادر؟

الإجابة:

- **القاعدة:** استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للمراجعة واستلهام الأفكار فقط، وليس كمصدر نهائي للإجابة.
- **السبب الأول:** احتمال وقوع النظام في الهلوسة وتوليد معلومات خاطئة.
- **السبب الثاني:** عدم وجود مساعدة أو ضمان لعدالة وصحة المخرجات تلقائياً مما يتطلب تدقيقاً بشرياً.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً مباشراً على تطبيقات «التعلم الآلي»؟

الإجابة الصحيحة: (أ) مرشحات الرسائل المزعجة وتوصيات المنتجات.

س2: ما هو الوصف الدقيق لـ «الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)»؟

الإجابة الصحيحة: (ب) ذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتوليد بيانات جديدة مثل النصوص والصور.

س3: ماذا تسمى الطبقات الواقعة بين طبقة الإدخال وطبقة الإخراج في الشبكة العصبية الاصطناعية؟

الإجابة الصحيحة: (أ) الطبقات المخفية.

س4: ما الذي يجب على المتعلمين فعله لتجنب مخاطر «الهلوسة» عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد تقاريرهم المدرسية؟

الإجابة الصحيحة: (ب) التحقق من المخرجات ومصادرها ومقارنتها بالحقائق الموثوقة.

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: لماذا تعد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيقة النطاق (Narrow AI)»؟

الإجابة: لأنها تُصمم وتُدرب لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (مثل تصنيف الصور أو توصيات الشراء) ولا تملك وعياً عاماً أو قدرة على أداء مهام خارج نطاقها.

س2: عرف الشبكة العصبية الاصطناعية؟

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة: نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يتكون من وحدات مترابطة تتوزع على (طبقة إدخال، طبقات مخفية، وطبقة إخراج) تتغير أوزانها أثناء التدريب لتعلم أنماط من البيانات.

س3: ارسم شكلاً مبسطاً أو وضح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الإجابة:

- هي دوائر متداخلة: الذكاء الاصطناعي (المجال العام).
- ← يشمل التعلم الآلي.
- ← يشمل التعلم العميق.
- ← وتعتمد عليه أغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تُصمم لأداء:

الإجابة الصحيحة: (أ) مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (ضيق النطاق).

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل التقنية الأنسب لمهام تحليل الصور المعقدة والتعرف المتقدم على الكلام؟

الإجابة الصحيحة: (أ) التعلم العميق (Deep Learning).

س3: ما هو الإجراء السليم الذي ينبغي اتباعه عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات والمشاريع؟

الإجابة الصحيحة: (أ) التحقق الدائم من صحة المعلومات ومراجعة المصادر والمراجع الأصلية.

المهندس عمر محمود 01012306019